

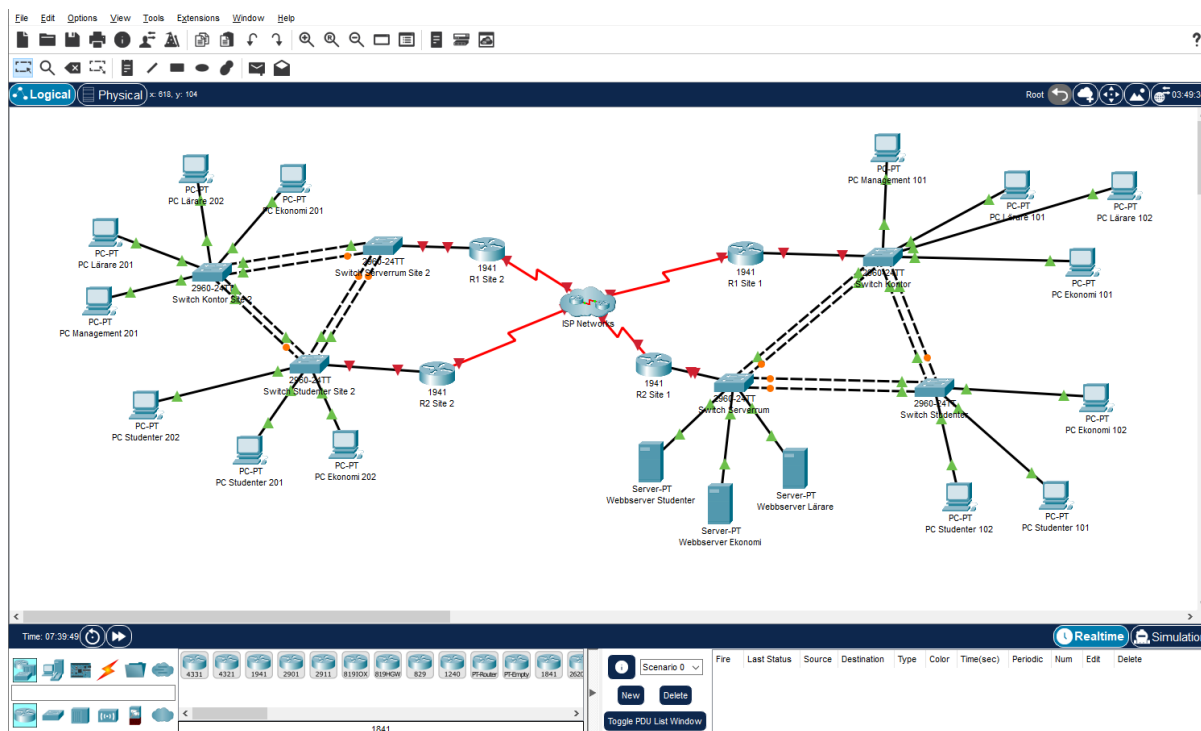
Inlämningsuppgift CCNA

Student: Mohamed Sharmarke Said

Datum: 2025-01-19

Handledare: Håkan Romeborn,
Jimmy Granberg

1. Topologi



2. WAN-länkar, ip-adresser och abonnemangstyp

Följande IP-nät är tilldelade från ISP:er för att användas mellan routrar och "ISP Networks"

ISP-router	Lokal router	IP-nät
ISP1_S1	R1 Site 1	132.10.5.0/30
ISP2_S1	R2 Site 1	78.15.82.128/30
ISP1_S2	R1 Site 2	149.99.2.0/30
ISP2_S2	R2 Site 2	82.22.4.252/30

Observera att ISP:er har allokerat den första hostadressen i respektive ip-nät till sina routrar och den andra hostadressen är avsedd för dina routrar.

ISP:erna tillåter inte några privata ip-adresser (RFC1918) på sina nätverk.

Redundans är viktigt, därför har vi **två olika routrar på varje site** med internetanslutning. R1-routrarna har en uppkoppling med högre bandbredd än R2-routrarna. Detta abonnemang har även en "flat rate"-prissättning, d.v.s. det tillkommer inga trafikavgifter utöver abonnemangskostnaden. R2-routrarna har däremot en anslutning med mycket lägre bandbredd, och trafikavgifter tillkommer för det data som överförs. Därför skall **R1-routrarnas internetuppkoppling användas primärt**, och **R2-routrarna användas endast om R1-routrarna går ned eller förlorar sin uppkoppling**.

3. Webbserver på internet

För att kontrollera access till tjänster på internet finns det en webbserver/http-server tillgänglig på "internet". Den har ip-adressen 112.4.8.23/32

4. VLAN och ip-adresser för de två LAN:en, "Site 1" och "Site 2"

Vi har implementerat en robust nätverksdesign genom att skapa dedikerade VLAN och IP-nät för varje avdelning: studenter, lärare, ekonomi och management. Genom att separera dessa avdelningar i logiska VLAN säkerställer vi en tydlig segmentering av trafiken, vilket förbättrar både säkerheten och prestandan i nätverket. Dessutom möjliggör denna struktur en effektiv hantering av resurser och enklare felsökning vid behov.

Avdelning	Hostar/Workstations	Servrar
Ekonomi (Site 1)	50	10
Lärare (Site 1)	280	10
Studenter (Site 1)	1350	10
Management (Site 1)	10	50 (inkl. routrar/switchar/m.m.)
Ekonomi (Site 2)	20	-
Lärare (Site 2)	40	-
Studenter (Site 2)	450	-
Management (Site 2)	10	50 (inkl. routrar/switchar/m.m.)

Tabell 2: Kraven för antal hostar och servrar per avdelning.

SITE 1

Avdelning	Antal enheter	Tillgängliga adresser	Subnetmask	IP-adressintervall
Studenter (site 1)	1363	2046 adresser (/21)	255.255.248.0	10.0.8.1 till 10.0.15.254
Lärare (site 1)	293	510 adresser (/23)	255.255.254.0	10.0.20.1 till 10.0.21.254
Ekonomi (site 1)	63	126 adresser (/25)	255.255.255.128	10.0.30.1 till 10.0.30.126
Management (site 1)	60	62 adresser (/26)	255.255.255.192	10.0.40.1 till 10.0.40.62

Tabell 3+4: presenterar antal enheter som behövs samt subnetmask för de olika enheter i site 1.

Avdelning	VLAN ID	IP-nät	Subnätmask	Beskrivning
Native VLAN	99	-	-	För otaggad trafik
Studenter (site 1)	10	10.0.8.0 /21	255.255.248.0	Studenternas nätverk
Lärare (site 1)	20	10.0.20.0/23	255.255.254.0	Lärarnas nätverk
Ekonomi (site 1)	30	10.0.30.0/25	255.255.255.128	Ekonomiavdelningens nätverk
Management (site 1)	40	10.0.40.0/26	255.255.255.192	Administratörernas nätverk

Tabell 4: presenterar ip intervall som används samt subnetmask för de olika enheter i site 1.

SITE 2

Avdelning	Antal enheter	Tilldelade adresser	Subnätmask	IP-adressintervall
Studenter (site 2)	450 hostar + 3 = 453	510 adresser (/23)	255.255.254.0	172.16.10.1 till 172.16.11.254
Lärare (site 2)	40 hostar + 3 = 43	62 adresser (/26)	255.255.255.192	172.16.20.1 till 172.16.20.62
Ekonomi (site 2)	20 hostar + 3 = 23	30 adresser (/27)	255.255.255.224	172.16.30.1 till 172.16.30.30
Management (site 2)	10 hostar + 50 servrar = 60	62 adresser (/26)	255.255.255.192	172.16.40.1 till 172.16.40.62

Tabell 5: presenterar subnät som behövs samt subnetmask för de olika enheter i site 2.

Avdelning	VLAN ID	IP-nät	Subnätmask	Beskrivning
Native VLAN	99	-	-	För otaggad trafik
Studenter	50	172.16.10.0/23	255.255.254.0	Studenternas nätverk
Lärare	60	172.16.20.0/26	255.255.255.192	Lärarnas nätverk

Ekonomi	70	172.16.30.0/27	255.255.255.224	Ekonomiavdelningens nätverk
Management	80	172.16.40.0/26	255.255.255.192	Administratörernas nätverk

Tabell 4: presenterar ip intervall som används samt subnetmask för de olika enheter i site 2.

GRE-Tunnel

Tunnel-Namn	Nätverksadress	Subnätmask
R1(Site1) till R1(Site2)	192.168.10.0/30	255.255.255.252
R2(Site1) till R2(Site2)	192.168.20.0/30	255.255.255.252

Tabell 5: GRE-Tunnel nätverksadresser för site 1.

Enhet - Interface	IP Adress/Prefix	Default Gateway
R1 Site 1 – S0/0/0	132.10.5.2/30	N/A
R1 Site 1 – g0/0.10	10.0.8.1/21	N/A
R1 Site 1 – g0/0.20	10.0.20.1/23	N/A
R1 Site 1 – g0/0.30	10.0.30.1/25	N/A
R1 Site 1 – g0/0.40	10.0.40.1/26	N/A

Tabell 6: Subinterfaces samt ip adresser för router 1 site 1.

Enhet - Interface	IP Adress/Prefix	Default Gateway
R2 Site 1 – S0/0/0	78.15.82.1/30	N/A
R2 Site 1 – g0/0.10	10.0.8.2/21	N/A
R2 Site 1 – g0/0.20	10.0.20.1/23	N/A
R2 Site 1 – g0/0.30	10.0.30.1/25	N/A
R2 Site 1 – g0/0.40	10.0.40.1/26	N/A

Tabell 7: Subinterfaces samt ip adresser för router 2 site 1.

Enhet - Interface	IP Adress/Prefix	Default Gateway
R1 Site 2 – S0/0/0	149.99.2.2/30	N/A
R1 Site 2 – g0/0.50	172.16.10.1/23	N/A

R1 Site 2 – g0/0.60	172.16.20.1/26	N/A
R1 Site 2 – g0/0.70	172.16.30.1/27	N/A
R1 Site 2 – g0/0.80	172.16.40.1/26	N/A

Tabell 8: Subinterfaces samt ip adresser för router 1 site 2.

Enhet - Interface	IP Adress/Prefix	Default Gateway
R2 Site 2 – S0/0/0	82.22.4.254/30	N/A
R2 Site 2 – g0/0.50	172.16.10.2/23	N/A
R2 Site 2 – g0/0.60	172.16.20.2/26	N/A
R2 Site 2 – g0/0.70	172.16.30.2/27	N/A
R2 Site 2 – g0/0.80	172.16.40.2/26	N/A

Tabell 9: Subinterfaces samt ip adresser för router 2 site 2.

Switch-Interface-Site2	IP Adress/Prefix	Default Gateway
Switch-Kontor VLAN40	10.0.40.11/26	10.0.40.62
Switch-Serverrum VLAN 40	10.0.40.12/26	10.0.40.62
Switch-Studenter VLAN 40	10.0.40.13/21	10.0.40.62

Tabell 10:

Switch-Interface-Site 2	IP Adress/Prefix	Default Gateway
Switch-Kontor VLAN80	172.16.40.50/26	172.16.40.62
Switch-Serverrum VLAN 80	172.16.40.51/26	172.16.40.62
Switch-Studenter VLAN 80	172.16.10.52/23	172.16.40.62

Tabell 11:

Tunnel	IP Adress/Prefix	Default Gateway
R1 Site 1	149.99.2.2/30	N/A

R2 Site 1	82.22.4.254/30	N/A
R1 Site 2	132.10.5.2/30	N/A
R2 Site 2	78.15.82.130/30	N/A

Tabell 12:

Enhet	IP Adress/Prefix	Default Gateway
Webbserver Studenter	10.0.8.100/21	10.0.15.254
Webbserver Lärare	10.0.20.100/23	10.0.21.254
Webbserver Ekonomi	10.0.30.100/25	10.0.30.126

Tabell 13:

Enhet	IP Adress/Prefix	Default Gateway
PC Management Site 1	10.0.40.20/26	10.0.40.1
PC Management Site 2	172.16.40.20/26	172.16.40.1
PC1 Ekonomi Site 1	10.0.30.10/25	10.0.30.126
PC2 Ekonomi Site 1	10.0.30.11/25	10.0.30.126
PC1 Ekonomi Site 2	172.16.30.10/27	172.16.30.30
PC2 Ekonomi Site 2	172.16.30.11/27	172.16.30.30
PC1 Lärare Site 1	10.0.20.10/23	10.0.21.254
PC2 Lärare Site 1	10.0.20.11/23	10.0.21.254
PC1 Lärare Site 2	172.16.20.10/26	172.16.20.62
PC2 Lärare Site 2	172.16.20.11/26	172.16.20.62
Ekonomi Webbserver	10.0.30.100/25	10.0.30.126
Lärare Webbserver	10.0.20.100/23	10.0.21.254

Studenter Webbserver	10.0.8.100/21	10.0.15.254
-----------------------------	---------------	-------------

Tabell 14:

5. DHCP

Vi har implementerat DHCP för att underlätta IP-hanteringen i studenternas nätverk på både site 1 och site 2. Detta innebär att routrarna fungerar som DHCP-servrar, vilka automatiskt tilldelar IP-adresser, gateway och andra nödvändiga nätverksinställningar till studenternas datorer. Denna lösning förenklar administrationen och säkerställer att nätverkskonfigurationen är korrekt och konsekvent för alla anslutna enheter. Övriga nätverk inom samma infrastruktur använder däremot statiska IP-adresser, vilket ger en högre grad av kontroll och stabilitet för servrar och andra kritiska enheter. Kombinationen av dessa två metoder balanserar flexibilitet för studenterna och stabilitet för de övriga nätverken.

DHCP konfiguration för alla routrar:

R1-Site 1
<pre>ip dhcp excluded-address 10.0.8.1 10.0.8.10 ip dhcp pool STUDENTER network 10.0.8.0 255.255.248.0 default-router 10.0.15.254 dns-server 8.8.8.8 exit</pre>

Tabell 17: DHCP konfiguration för router 1 site 1.

R2-Site 1
<pre>ip dhcp excluded-address 10.0.8.1 10.0.8.10 ip dhcp pool STUDENTER network 10.0.8.0 255.255.248.0 default-router 10.0.15.254 dns-server 8.8.8.8 exit</pre>

Tabell 18: DHCP konfiguration för router 2 site 1.

R1-Site 2
<pre>ip dhcp excluded-address 172.16.10.1 172.16.10.10 ip dhcp pool STUDENTER network 172.16.10.0 255.255.254.0 default-router 172.16.11.254 dns-server 8.8.8.8 exit</pre>

Tabell 19: DHCP konfiguration för router 1 site 2.

R2-Site 2
<pre>ip dhcp excluded-address 172.16.10.1 172.16.10.10</pre>

```
ip dhcp pool STUDENTER
network 172.16.10.0 255.255.254.0
default-router 172.16.11.254
dns-server 8.8.8.8
exit
```

Tabell 19: DHCP konfiguration för router 2 site 2.

6. Site-to-site VPN

För att möjliggöra säker och pålitlig kommunikation mellan Site 1 och Site 2 har vi implementerat en GRE-tunnel (Generic Routing Encapsulation) mellan de primära routrarna, R1, på respektive site. Denna tunnel används som huvudförbindelse och ansvarar för att transportera trafiken mellan de två platserna. GRE-tekniken tillåter inkapsling av olika typer av trafik, vilket gör det möjligt att skapa en virtuell punkt-till-punkt-förbindelse över det underliggande nätverket.

För att säkerställa hög tillgänglighet har vi även implementerat en backup-GRE-tunnel mellan de sekundära routrarna, R2, på båda siter. Denna tunnel aktiveras automatiskt om primärförbindelsen skulle gå ner, vilket säkerställer att kommunikationen mellan de två platserna kan fortsätta utan avbrott.

- **Primär GRE-tunnel:**
 - Används mellan R1 på Site 1 och R1 på Site 2.
 - Konfigurerad för att hantera all huvudtrafik mellan platserna.
 - Optimerad för prestanda och låg latens.
- **Backup GRE-tunnel:**
 - Används mellan R2 på Site 1 och R2 på Site 2.
 - Konfigurerad som en redundansmekanism.
 - Aktiveras endast vid fel på primärförbindelsen för att minimera driftstopp.

Denna konfiguration kombinerar säkerhet och stabilitet med flexibilitet, vilket gör det möjligt att hantera både planerade underhåll och oväntade nätverksproblem utan att påverka verksamheten.

R1-Site 1
<pre>interface Tunnel 0 ip address 192.168.10.1 255.255.255.252 tunnel source S 0/0/0 tunnel destination 149.99.2.2 no shutdown exit</pre>

Tabell 20: Konfiguration för GRE-Tunnel på router 1 site 1

R2-Site 1
<pre>interface Tunnel 0 ip address 192.168.20.1 255.255.255.252</pre>

```
tunnel source S 0/0/0
tunnel destination 82.22.4.254
no shutdown
exit
```

Tabell 21: Konfiguration för GRE-Tunnel på router 2 site 1

```
R1-Site 2
interface Tunnel 0
ip address 192.168.10.2 255.255.255.252
tunnel source S 0/0/0
tunnel destination 132.10.5.2
no shutdown
exit
```

Tabell 22: Konfiguration för GRE-Tunnel på router 1 site 2

```
R2-Site 2
interface Tunnel 0
ip address 192.168.20.2 255.255.255.252
tunnel source S 0/0/0
tunnel destination 78.15.82.130
no shutdown
exit
```

Tabell 23: Konfiguration för GRE-Tunnel på router 2 site 2

7. Redundans för "Default Gateway"

Vi har implementerat HSRP för att säkerställa redundans och hög tillgänglighet för default gateway i nätverket. En virtuell IP-adress (VIP) har konfigurerats för varje VLAN som default gateway. En router är aktiv, medan den andra är standby och tar över vid fel. Vi har satt högre priority på den aktiva routern och konfigurerat preempt för att den aktiva routern återtar rollen vid återkomst. WAN-länkspårning är aktiverat för att säkerställa att backup-routern tar över om länken går ner. HSRP ger redundans, transparens för hostar och servrar, och är lätt att hantera.

R1-Site 1	R2-Site 1
! HSRP + interface g0/0 no shutdown ! Subinterface för VLAN 10 (Studenter) interface GigabitEthernet0/0.10	! HSRP + interface g0/0 no shutdown ! Subinterface för VLAN 10 (Studenter) interface GigabitEthernet0/0.10

<pre> encapsulation dot1Q 10 ip address 10.0.8.1 255.255.248.0 standby 10 ip 10.0.15.254 standby 10 priority 110 standby 10 preempt standby 10 track s0/0/0 exit ! Subinterface för VLAN 20 (Lärare) interface GigabitEthernet0/0.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 10.0.20.1 255.255.254.0 standby 20 ip 10.0.21.254 standby 20 priority 110 standby 20 preempt standby 20 track s0/0/0 exit ! Subinterface för VLAN 30 (Ekonomi) interface GigabitEthernet0/0.30 encapsulation dot1Q 30 ip address 10.0.30.1 255.255.255.128 standby 30 ip 10.0.30.126 standby 30 priority 110 standby 30 preempt standby 30 track s0/0/0 exit ! Subinterface för VLAN 40 (Management) interface GigabitEthernet0/0.40 encapsulation dot1Q 40 ip address 10.0.40.1 255.255.255.192 standby 40 ip 10.0.40.62 standby 40 priority 110 standby 40 preempt standby 40 track s0/0/0 exit </pre>	<pre> encapsulation dot1Q 10 ip address 10.0.8.2 255.255.248.0 standby 10 ip 10.0.15.254 standby 10 priority 90 standby 10 preempt standby 10 track s0/0/0 exit ! Subinterface för VLAN 20 (Lärare) interface GigabitEthernet0/0.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 10.0.20.2 255.255.254.0 standby 20 ip 10.0.21.254 standby 20 priority 90 standby 20 preempt standby 20 track s0/0/0 exit ! Subinterface för VLAN 30 (Ekonomi) interface GigabitEthernet0/0.30 encapsulation dot1Q 30 ip address 10.0.30.2 255.255.255.128 standby 30 ip 10.0.30.126 standby 30 priority 90 standby 30 preempt standby 30 track s0/0/0 exit ! Subinterface för VLAN 40 (Management) interface GigabitEthernet0/0.40 encapsulation dot1Q 40 ip address 10.0.40.2 255.255.255.192 standby 40 ip 10.0.40.62 standby 40 priority 90 standby 40 preempt standby 40 track s0/0/0 exit </pre>
--	--

R1-Site 2	R2-Site 2
<pre> ! HSRP + ! Subinterface för VLAN 10 (Studenter) interface g0/0 no shutdown interface g0/0.50 encapsulation dot1Q 50 ip address 172.16.10.1 255.255.254.0 standby 50 ip 172.16.11.254 standby 50 priority 110 standby 50 preempt </pre>	<pre> ! HSRP + ! Subinterface för VLAN 10 (Studenter) interface g0/0 no shutdown interface g0/0.50 encapsulation dot1Q 50 ip address 172.16.10.2 255.255.254.0 standby 50 ip 172.16.11.254 standby 50 priority 90 standby 50 preempt </pre>

standby 50 track s0/0/0 exit ! Subinterface för VLAN 20 (Lärare) interface g0/0.60 encapsulation dot1Q 60 ip address 172.16.20.1 255.255.255.192 standby 60 ip 172.16.20.62 standby 60 priority 110 standby 60 preempt standby 60 track s0/0/0 exit ! Subinterface för VLAN 30 (Ekonomi) interface g0/0.70 encapsulation dot1Q 70 ip address 172.16.30.1 255.255.255.224 standby 70 ip 172.16.30.30 standby 70 priority 110 standby 70 preempt standby 70 track s0/0/0 exit ! Subinterface för VLAN 40 (Management) interface g0/0.80 encapsulation dot1Q 80 ip address 172.16.40.1 255.255.255.192 standby 80 ip 172.16.40.62 standby 80 priority 110 standby 80 preempt standby 80 track s0/0/0 exit	standby 50 track s0/0/0 exit ! Subinterface för VLAN 20 (Lärare) interface g0/0.60 encapsulation dot1Q 60 ip address 172.16.20.2 255.255.255.192 standby 60 ip 172.16.20.62 standby 60 priority 90 standby 60 preempt standby 60 track s0/0/0 exit ! Subinterface för VLAN 30 (Ekonomi) interface g0/0.70 encapsulation dot1Q 70 ip address 172.16.30.2 255.255.255.224 standby 70 ip 172.16.30.30 standby 70 priority 90 standby 70 preempt standby 70 track s0/0/0 exit ! Subinterface för VLAN 40 (Management) interface g0/0.80 encapsulation dot1Q 80 ip address 172.16.40.2 255.255.255.192 standby 80 ip 172.16.40.62 standby 80 priority 90 standby 80 preempt standby 80 track s0/0/0 exit
---	--

8. Länkkaggregering

Vi har valt LACP (Link Aggregation Control Protocol) för länkkaggregering mellan switcharna på båda siter. LACP är en öppen standard som stöds av de flesta switchtillverkare, vilket gör det plattformsoberoende och framtidssäkert. Protokollet är dynamiskt och förhandlar automatiskt länkkaggregering, vilket ger flexibilitet att lägga till eller ta bort länkar utan manuell konfiguration. LACP erbjuder också belastningsutjämning och redundans, vilket förbättrar bandbreddsanvändningen och säkerställer hög tillgänglighet vid länkfel. Dess enkelhet i konfiguration och hantering, tillsammans med kompatibilitet med Cisco-switchar, gör det till det bästa valet för vårt nätverk.

Switch-Kontor-Site 1	Switch-Kontor-Site 2
! länk mellan Switchar (Kontor och Serverrum)! interface range fa0/1-2 channel-group 1 mode active exit	! länk mellan Switch (Kontor och Serverrum)! interface range fa0/1-2 channel-group 1 mode active exit ! länk mellan Switch (Kontor och Studenter)!

! Länk mellan Switchar (Kontor och Studenter)! <pre>interface range fa0/3-4 channel-group 3 mode active exit</pre> ! Konfigurera port-channel som trunk! <pre>interface port-channel 1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99 exit</pre> interface port-channel 3 <pre>switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99 exit</pre>	<pre>interface range fa0/3-4 channel-group 3 mode active exit</pre> ! Konfigurera port-channel som trunk! <pre>interface port-channel 1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 50,60,70,80,99 exit</pre> interface port-channel 3 <pre>switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 50,60,70,80,99 exit</pre>
---	--

Switch-Serverrum-Site 1	Switch-Serverrum-Site 2
! Länk mellan Switch (Serverrum och Kontor)! <pre>interface range fa0/1-2 channel-group 1 mode active exit</pre> ! Länk mellan Switch (Serverrum och Studenter)! <pre>interface range fa0/3-4 channel-group 2 mode active exit</pre> ! Konfigurera port-channel som trunk! <pre>interface port-channel 1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99 exit</pre> interface port-channel 2 <pre>switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99 exit</pre>	! Länk mellan Switch (Serverrum och Kontor)! <pre>interface range fa0/1-2 channel-group 1 mode active exit</pre> ! Länk mellan Switch (Serverrum och Studenter)! <pre>interface range fa0/3-4 channel-group 2 mode active exit</pre> ! Konfigurera port-channel som trunk ! <pre>interface port-channel 1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 50,60,70,80,99 exit</pre> interface port-channel 2 <pre>switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 50,60,70,80,99 exit</pre>

Switch-Studenter-Site 1	Switch-Studenter-Site 2
! Länkaggregering mellan Switch (Studenter och Kontor)! interface range fa0/1-2 channel-group 3 mode active exit ! Länk mellan Switch (Studenter och Serverrum)! interface range fa0/3-4 channel-group 2 mode active exit ! Konfigurera port-channel som trunk! interface port-channel 3 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99 exit interface port-channel 2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99 exit	! Länk mellan Switch (Studenter och Kontor) interface range fa0/1-2 channel-group 3 mode active exit ! Länk mellan Switch (Studenter och Serverrum)! interface range fa0/3-4 channel-group 2 mode active exit ! Konfigurera port-channel som trunk interface port-channel 3 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 50,60,70,80,99 exit interface port-channel 2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 50,60,70,80,99 exit

9. STP, Spanning Tree Protocol

Vi har valt Rapid PVST+ (Per VLAN Spanning Tree) för att snabba upp konvergeringstiden och undvika loopar i nätverket. För att bestämma vilken switch som ska vara sekundär root-brygga för respektive VLAN på Site 2, bör vi ta hänsyn till redundans, placering, trafikmönster och hur lasten ska balanseras. Genom att använda Rapid PVST+ kan vi ställa in en sekundär root-brygga per VLAN för att säkerställa snabb konvergering vid fel på den primära root-bryggan.

Switch-Kontor-Site 1	Switch-Kontor-Site 2
! Aktivera PortFast på alla access-portar! spanning-tree mode rapid-pvst spanning-tree vlan 10,20,30,40,99 root primary interface range fa0/5-8 spanning-tree portfast exit	! Aktivera PortFast på alla access-portar ! spanning-tree mode rapid-pvst interface range fa0/5 - 8 spanning-tree portfast exit

Switch-Serverrum-Site 1	Switch-Serverrum-Site 2
! Aktivera PortFast på alla access-portar	spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree mode rapid-pvst spanning-tree vlan 10,20,30,40,99 root secondary interface range fa0/5 - 7 spanning-tree portfast exit	spanning-tree vlan 50,60,70,80,99 root primary
---	--

Switch-Studenter-Site 1	Switch-Studenter-Site 2
! Aktivera PortFast på alla access-portar! spanning-tree mode rapid-pvst interface range fa0/5 - 7 spanning-tree portfast exit	! Aktivera PortFast på alla access-portar! spanning-tree mode rapid-pvst spanning-tree vlan 50,60,70,80,99 root secondary interface range fa0/5 - 7 spanning-tree portfast exit

10. Routing inom och mellan de två "siterna"

Vi har implementerat en lösning som kombinerar dynamisk och statisk routing för hög tillgänglighet och redundans. OSPF används som dynamiskt routingprotokoll inom och mellan siter, medan statiska standardrutter och floating static routes säkerställer backup och redundans för internetuppkopplingen. GRE-tunnlar används för att koppla samman siterna och annonseras i OSPF för säker trafikdirigering. HSRP tillhandahåller redundans för default gateway och säkerställer att nätverket förblir tillgängligt även vid router- eller WAN-fel. Sammanfattningsvis ger lösningen hög tillgänglighet, redundans och enkel hantering.

R1-Site 1	R1-Site 2
! Default route till ISP ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 132.10.5.1 ! Route till Site 2 via primär GRE-tunnel ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.10.2	! Default route till ISP ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 149.99.2.1 ! Route till Site 1 via primär GRE-tunnel ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 192.168.10.1

R2-Site 1 (Backup)	R2-Site 2 (Backup)
! Default route till ISP via R2	! Default route till ISP via R2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 82.22.4.253

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 78.15.82.129 10 ! Floating static route för Site-to-Site backup ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.20.2 10	! Floating static route för Site-to-Site backup ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 192.168.20.1 10
---	---

11. Säkerhet

Sist, men inte minst, vad gäller säkerheten i, mellan, från och till våra nätverk?

I tidigare examinationer har "Switchport security" implementerats. Det är en viktig del av säkerheten men ni behöver inte implementera det i denna inlämningsuppgift. Vill ni göra det kan ni göra det.

I övrigt så gäller följande för vilket nätverk som kan nå vilket nätverk:

- Alla noder i "Ekonomi" skall kunna nå varandra, oberoende av vilken site de är på
- Noderna i "Ekonomi" skall inte ha någon internetaccess
- Alla noder i "Lärare" skall kunna nå varandra, oberoende av vilken site de är på
- Alla noder i "Lärare" skall kunna webbservern för "Studenter", oberoende av vilken site de är på
- Alla noder i "Lärare" skall kunna använda tjänster på internet, oberoende av vilken site de är på
- Alla noder i "Studenter" skall kunna nå varandra, oberoende av vilken site de är på
- Alla noder i "Studenter" skall kunna använda tjänster på internet, oberoende av vilken site de är på
- Alla noder i "Management" skall inte ha någon begränsning på vad de kan nå

Vilka ACL:er behöver ni för att lösa detta? Glöm inte att tänka på returtrafik!

Hur implementeras ACL:er som skydd för hot från internet? Glöm inte dessa.

För att förenkla momentet så behöver vi bara tänka på att tillåta webbtrafik (HTTP-protokollet) och ICMP (exempelvis ping). Detta eftersom vi bara kan använda oss av standard- och extended-ACL:er i Packet Tracer. Tyvärr finns det i Packet Tracer inte stöd för exempelvis reflexiva ACL:er vilket hade gjort det enklare att implementera en lösning för många olika protokoll.

<Kopiera dina ACL:er från Packet Tracer och klistra in här. Kopiera in för alla dina routrar. Ange även på vilka interface dem är applicerade, och i vilken riktning, in eller ut

R1-Site 1	R1-Site 2
-----------	-----------

! ACL för Lärare (Tillåt Lärare + Studenter, blockera allt annat)

```
ip access-list extended ACL_LARARE
!tillåta lärare s1 få åtkomst till lärare s2
permit ip 10.0.20.0 0.0.1.255 172.16.20.0
0.0.0.63
!tillåta lärare s2 få åtkomst till lärare s1
permit ip 172.16.20.0 0.0.0.63 10.0.20.0
0.0.1.255
!tillåta lärare s1 få åtkomst till studenter s2
permit ip 10.0.20.0 0.0.1.255 172.16.10.0
0.0.1.255
!tillåta lärare s1 få åtkomst till studenter s1
permit ip 10.0.20.0 0.0.1.255 10.0.8.0 0.0.7.255
!tillåta lärare s2 få åtkomst till studenter s2
permit ip 172.16.20.0 0.0.0.63 172.16.10.0
0.0.1.255
!tillåta lärare s2 få åtkomst till studenter s1
permit ip 172.16.20.0 0.0.0.63 10.0.8.0
0.0.7.255
!tillåta lärare s2 få åtkomst till student
webbserver
permit tcp 10.0.20.0 0.0.1.255 host 10.0.8.100
eq www
!tillåta lärare s2 få åtkomst till student
webbserver
permit tcp 172.16.20.0 0.0.0.63 host 10.0.8.100
eq www
! Tillåt lärare på Site1 att nå internet
(webbtrafik) permit tcp 10.0.20.0 0.0.1.255 any
eq www
! Tillåt lärare på Site2 att nå internet
(webbtrafik) permit tcp 172.16.20.0 0.0.0.63
any eq www
```

```
! Tillåt management att nå lärare
permitt ip 10.0.40.0 0.0.0.63 172.16.20.0
0.0.0.63
permitt ip 10.0.40.0 0.0.0.63 10.0.20.0
0.0.1.254
permitt ip 172.16.40.0 0.0.0.63 172.16.20.0
0.0.0.63
permitt ip 172.16.40.0 0.0.0.63 10.0.20.0
0.0.1.254
```

```
deny ip any any
```

```
! site 1
interface GigabitEthernet0/0.20
ip access-group ACL_LARARE in
```

! ACL för Lärare (Tillåt Lärare + Studenter, blockera allt annat)

```
ip access-list extended ACL_LARARE
!tillåta lärare s1 få åtkomst till lärare s2
permit ip 10.0.20.0 0.0.1.255 172.16.20.0
0.0.0.63
!tillåta lärare s2 få åtkomst till lärare s1
permit ip 172.16.20.0 0.0.0.63 10.0.20.0
0.0.1.255
!tillåta lärare s1 få åtkomst till studenter s2
permit ip 10.0.20.0 0.0.1.255 172.16.10.0
0.0.1.255
!tillåta lärare s1 få åtkomst till studenter s1
permit ip 10.0.20.0 0.0.1.255 10.0.8.0 0.0.7.255
!tillåta lärare s2 få åtkomst till studenter s2
permit ip 172.16.20.0 0.0.0.63 172.16.10.0
0.0.1.255
!tillåta lärare s2 få åtkomst till studenter s1
permit ip 172.16.20.0 0.0.0.63 10.0.8.0
0.0.7.255
!tillåta lärare s2 få åtkomst till student
webbserver
permit tcp 10.0.20.0 0.0.1.255 host 10.0.8.100
eq www
!tillåta lärare s2 få åtkomst till student
webbserver
permit tcp 172.16.20.0 0.0.0.63 host 10.0.8.100
eq www
! Tillåt lärare på Site1 att nå internet
(webbtrafik) permit tcp 10.0.20.0 0.0.1.255 any
eq www
! Tillåt lärare på Site2 att nå internet
(webbtrafik) permit tcp 172.16.20.0 0.0.0.63
any eq www
```

```
! Tillåt management att nå lärare
permitt ip 10.0.40.0 0.0.0.63 172.16.20.0
0.0.0.63
permitt ip 10.0.40.0 0.0.0.63 10.0.20.0
0.0.1.254
permitt ip 172.16.40.0 0.0.0.63 172.16.20.0
0.0.0.63
permitt ip 172.16.40.0 0.0.0.63 10.0.20.0
0.0.1.254
```

```
deny ip any any
```

```
! site 2
interface GigabitEthernet0/0.60
ip access-group ACL_LARARE in
```

! ACL för Ekonomi (Endast Ekonomi) ip access-list extended ACL_EKONOMI permit ip 10.0.30.0 0.0.0.127 172.16.30.0 0.0.0.31 permit ip 172.16.30.0 0.0.0.31 10.0.30.0 0.0.0.127 ! Tillåt management att nå Ekonomi permitt ip 10.0.40.0 0.0.0.63 172.16.30.0 0.0.0.31 permitt ip 10.0.40.0 0.0.0.63 10.0.30.0 0.0.0.127 permitt ip 172.16.40.0 0.0.0.63 172.16.30.0 0.0.0.31 permitt ip 172.16.40.0 0.0.0.63 10.0.30.0 0.0.0.127 deny ip any any exit ! site 1 interface GigabitEthernet0/0.30 ip access-group ACL_EKONOMI in exit ! ACL för Studenter (Endast Studenter) ip access-list extended ACL_STUDENTER !Tillåt lärare på Site1-2 att nå studenter på Site1-2 permit ip 10.0.20.0 0.0.1.255 10.0.8.0 0.0.7.255 permit ip 172.16.20.0 0.0.0.63 10.0.8.0 0.0.7.255 permit ip 10.0.20.0 0.0.1.255 172.16.10.0 0.0.1.255 permit ip 172.16.20.0 0.0.0.63 172.16.10.0 0.0.1.255 ! Tillåt management att nå Studenter permitt ip 10.0.40.0 0.0.0.63 172.16.10.0 0.0.1.255 permitt ip 10.0.40.0 0.0.0.63 10.0.8.0 0.0.7.255 permitt ip 172.16.40.0 0.0.0.63 172.16.10.0 0.0.1.255 permitt ip 172.16.40.0 0.0.0.63 10.0.8.0 0.0.7.255 !Blockera studenter från att nå lärare deny ip 10.0.8.0 0.0.7.255 10.0.20.0 0.0.1.255	! ACL för Ekonomi (Endast Ekonomi) ip access-list extended ACL_EKONOMI permit ip 10.0.30.0 0.0.0.127 172.16.30.0 0.0.0.31 permit ip 172.16.30.0 0.0.0.31 10.0.30.0 0.0.0.127 ! Tillåt management att nå Ekonomi permitt ip 10.0.40.0 0.0.0.63 172.16.30.0 0.0.0.31 permitt ip 10.0.40.0 0.0.0.63 10.0.30.0 0.0.0.127 permitt ip 172.16.40.0 0.0.0.63 172.16.30.0 0.0.0.31 permitt ip 172.16.40.0 0.0.0.63 10.0.30.0 0.0.0.127 deny ip any any exit ! site 2 interface GigabitEthernet0/0.70 ip access-group ACL_EKONOMI in exit ! ACL för Studenter (Endast Studenter) ip access-list extended ACL_STUDENTER !Tillåt lärare på Site1-2 att nå studenter på Site1-2 permit ip 10.0.20.0 0.0.1.255 10.0.8.0 0.0.7.255 permit ip 172.16.20.0 0.0.0.63 10.0.8.0 0.0.7.255 permit ip 10.0.20.0 0.0.1.255 172.16.10.0 0.0.1.255 permit ip 172.16.20.0 0.0.0.63 172.16.10.0 0.0.1.255 ! Tillåt management att nå Studenter permitt ip 10.0.40.0 0.0.0.63 172.16.10.0 0.0.1.255 permitt ip 10.0.40.0 0.0.0.63 10.0.8.0 0.0.7.255 permitt ip 172.16.40.0 0.0.0.63 172.16.10.0 0.0.1.255 permitt ip 172.16.40.0 0.0.0.63 10.0.8.0 0.0.7.255 !Blockera studenter från att nå lärare deny ip 10.0.8.0 0.0.7.255 10.0.20.0 0.0.1.255
--	--

<pre>deny ip 172.16.10.0 0.0.1.255 10.0.20.0 0.0.1.255 deny ip 10.0.8.0 0.0.7.255 172.16.20.0 0.0.0.63 deny ip 172.16.10.0 0.0.1.255 172.16.20.0 0.0.0.63 !Tillåt studenter på Site1 att nå studenter på Site2 permit ip 10.0.8.0 0.0.7.255 172.16.10.0 0.0.1.255 !Tillåt studenter på Site2 att nå studenter på Site1 permit ip 172.16.10.0 0.0.1.255 10.0.8.0 0.0.7.255 !Tillåt studenter att nå internet (webbtrafik) permit tcp 10.0.8.0 0.0.7.255 any eq www permit tcp 172.16.10.0 0.0.1.255 any eq www deny ip any any ! site 1 interface GigabitEthernet0/0.10 ip access-group ACL_STUDENTER in ! ACL för Management (Tillåt all trafik) ip access-list extended ACL_MANAGEMENT permit ip any any interface GigabitEthernet0/0.40 ip access-group ACL_MANAGEMENT in</pre>	<pre>deny ip 172.16.10.0 0.0.1.255 10.0.20.0 0.0.1.255 deny ip 10.0.8.0 0.0.7.255 172.16.20.0 0.0.0.63 deny ip 172.16.10.0 0.0.1.255 172.16.20.0 0.0.0.63 !Tillåt studenter på Site1 att nå studenter på Site2 permit ip 10.0.8.0 0.0.7.255 172.16.10.0 0.0.1.255 !Tillåt studenter på Site2 att nå studenter på Site1 permit ip 172.16.10.0 0.0.1.255 10.0.8.0 0.0.7.255 !Tillåt studenter att nå internet (webbtrafik) permit tcp 10.0.8.0 0.0.7.255 any eq www permit tcp 172.16.10.0 0.0.1.255 any eq www deny ip any any ! site 2 interface GigabitEthernet0/0.50 ip access-group ACL_STUDENTER in ! ACL för Management (Tillåt all trafik) ip access-list extended ACL_MANAGEMENT permit ip any any ! interface GigabitEthernet0/0.80 ip access-group ACL_MANAGEMENT in Exit</pre>
---	---

R1-Site 1	R2-Site 1
<pre>! NAT inside- och outside-gränssnitt interface g0/0.10 ip nat inside interface g0/0.20 ip nat inside interface g0/0.30 ip nat inside interface g0/0.40 ip nat inside exit interface s0/0/0 ip nat outside exit ! NAT för internet</pre>	<pre>! NAT inside- och outside-gränssnitt interface g0/0.10 ip nat inside interface g0/0.20 ip nat inside interface g0/0.30 ip nat inside interface g0/0.40 ip nat inside exit interface s0/0/0 ip nat outside exit ! NAT för internet</pre>

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overload	access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overload
---	---

R1-Site 2	R2-Site 2
! Definiera inside- och outside-gränssnitt interface g0/0.50 ip nat inside interface g0/0.60 ip nat inside interface g0/0.70 ip nat inside interface g0/0.80 ip nat inside exit interface s0/0/0 ip nat outside exit ! NAT för internet access-list 1 permit 172.16.0.0 0.15.255.255 ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overload	! Definiera inside- och outside-gränssnitt interface g0/0.50 ip nat inside interface g0/0.60 ip nat inside interface g0/0.70 ip nat inside interface g0/0.80 ip nat inside exit interface s0/0/0 ip nat outside exit ! NAT för internet access-list 1 permit 172.16.0.0 0.15.255.255 ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overload

12. Övrigt

Om något är otydligt, eller vi har missat att ge någon vital information, använd i första hand kursens diskussionsforum för inlämningsuppgiften för att ställa din fråga, annars ta upp det på frågestunderna.

R1-Site 1	R2-Site 1
hostname R1-Site-1 interface GigabitEthernet0/0 no shutdown exit ! interface s0/0/0 interface s0/0/0 description WAN-link to ISP1_S1 ip address 132.10.5.2 255.255.255.252 no shutdown exit	hostname R2-Site-1 interface GigabitEthernet0/0 no shutdown exit ! interface s0/0/0 interface s0/0/0 description WAN-link to ISP1_S1 ip address 78.15.82.130 255.255.255.252 no shutdown exit

R1-Site 2	R2-Site 2
hostname R1-Site-2 interface GigabitEthernet0/0 no shutdown	hostname R2-Site-2 interface GigabitEthernet0/0 no shutdown

<pre> exit ! interface s0/0/0 interface s0/0/0 description WAN-link to ISP1_S2 ip address 149.99.2.2 255.255.255.252 no shutdown exit </pre>	<pre> exit ! interface s0/0/0 interface s0/0/0 description WAN-link to ISP1_S2 ip address 82.22.4.254 255.255.255.252 no shutdown exit </pre>
---	--

Switch-Kontor-Site 1	Switch-Kontor-Site 2
<pre> hostname Switch-Kontor-Site-1 vlan 10 name Studenter vlan 20 name Lärare vlan 30 name Ekonomi vlan 40 name Management vlan 99 name Native_VLAN exit interface range fa 0/5-6 switchport mode access switchport access vlan 20 interface fa 0/7 switchport mode access switchport access vlan 30 interface fa 0/8 switchport mode access </pre>	<pre> hostname Switch-Kontor-Site-2 Site 2 Switch (Kontor): vlan 50 name Studenter vlan 60 name Lärare vlan 70 name Ekonomi vlan 80 name Management vlan 99 name Native_VLAN exit interface range fa 0/5-6 switchport mode access switchport access vlan 60 exit interface fa 0/7 switchport mode access switchport access vlan 70 exit </pre>

<pre> switchport access vlan 40 exit ! Konfigurera trunk-länk till R1 interface f 0/24 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99 no shutdown exit ip default-gateway 10.0.40.62 interface vlan 40 ip address 10.0.40.11 255.255.255.192 Exit </pre>	<pre> interface fa 0/8 switchport mode access switchport access vlan 80 exit ip default-gateway 172.16.40.62 interface vlan 80 ip address 172.16.40.50 255.255.255.192 Exit </pre>
---	---

Switch-Serverrum-Site 1	Switch-Serverrum-Site 2
<pre> hostname Switch-Serverrum-Site-1 vlan 10 name Studenter vlan 20 name Lärare vlan 30 name Ekonomi vlan 40 name Management vlan 99 name Native_VLAN exit interface fa 0/5 switchport mode access switchport access vlan 10 exit interface fa 0/6 switchport mode access switchport access vlan 30 </pre>	<pre> hostname Switch-Serverrum-Site-2 vlan 50 name Studenter vlan 60 name Lärare vlan 70 name Ekonomi vlan 80 name Management vlan 99 name Native_VLAN exit ! Konfigurera trunk-länk till R1 interface f 0/24 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 50,60,70,80,99 no shutdown exit </pre>

<pre> exit interface fa 0/7 switchport mode access switchport access vlan 20 exit ! Konfigurera trunk-länk till R2 interface f 0/24 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99 no shutdown Exit ip default-gateway 10.0.40.62 interface vlan 40 ip address 10.0.40.12 255.255.255.192 Exit </pre>	<pre> ip default-gateway 172.16.40.62 interface vlan 80 ip address 172.16.40.51 255.255.255.192 Exit </pre>
--	---

Switch-Studenter-Site 1	Switch-Studenter-Site 2
<pre> hostname Switch-Studenter-Site-1 vlan 10 name Studenter vlan 20 name Lärare vlan 30 name Ekonomi vlan 40 name Management vlan 99 name Native_VLAN exit interface range fa 0/5-6 switchport mode access switchport access vlan 10 interface fa 0/7 </pre>	<pre> hostname Switch-Studenter-Site-2 vlan 50 name Studenter vlan 60 name Lärare vlan 70 name Ekonomi vlan 80 name Management vlan 99 name Native_VLAN interface range fa 0/5-6 switchport mode access switchport access vlan 50 interface fa 0/7 switchport mode access </pre>

<pre> switchport mode access switchport access vlan 30 exit ip default-gateway 10.0.40.62 interface vlan 40 ip address 10.0.40.13 255.255.255.192 Exit </pre>	<pre> switchport access vlan 70 exit ! Konfigurera trunk-länk till R2 interface f 0/24 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 50,60,70,80,99 no shutdown exit ip default-gateway 172.16.40.62 interface vlan 80 ip address 172.16.40.52 255.255.255.192 Exit </pre>
--	---

SITE 1	SITE 1
R1-Site 1 (S0/0/0)	ISP (Se0/0/1)
R1 – Site 1 (g0/0)	S-Kontor (F0/24)
S-Kontor (F0/8)	PC-Management 1 (F)
S-Kontor (F0/5)	PC-Lärare 1 (F)
S-Kontor (F0/6)	PC-Lärare 2 (F)
S-Kontor (F0/7)	PC-Ekonomi 1 (F)
S-Kontor (F0/4)	S-Studenter (F0/2)

S-Kontor (F0/3)	S-Studenter (F0/1)
S-Kontor (F0/1)	S-Serverrum (F0/1)
S-Kontor (F0/2)	S-Serverrum (F0/2)
S-Studenter (F0/3)	S-Serverrum (F0/3)
S-Studenter (F0/4)	S-Serverrum (F0/4)
S-Studenter (F0/7)	PC-Ekonomi 2 (F)
S-Studenter (F0/6)	PC-Student 1 (F)
S-Studenter (F0/5)	PC-Student 2 (F)
S-Serverrum (F0/7)	Webbserver Lärare (F)
S-Serverrum (F0/6)	Webbserver Ekonomi (F)
S-Serverrum (F0/5)	Webbserver Studenter (F)
R2-Site 1 (G0/0)	S-Serverrum (F0/24)

SITE 2	SITE 2
R1-Site 2 (S0/0/0)	ISP (Se0/0/1)
R1 – Site 2 (g0/0)	S-Serverrum(F0/24)
S-Serverrum(F0/4)	S-Studenterna (F0/4)
S-Serverrum(F0/3)	S-Studenterna (F0/3)
S-Serverrum(F0/2)	S-kontor(F0/2)

S-Serverrum(F0/1)	S-Kontor(F0/1)
S-kontor(F0/4)	S-Studenterna (F0/2)
S-Kontor(F0/3)	S-Studenterna (F0/1)
S-kontor(F0/8)	PC-Management 2 (F)
S-Kontor(F0/5)	PC-Lärare 1 (F)
S-Kontor(F0/6)	PC-Lärare 2 (F)
S-Kontor(F0/7)	PC-Ekonomi 1 (F)
S-Studenterna (F0/7)	PC-Ekonomi 2 (F)
S-Studenterna (F0/6)	PC-Student 1 (F)
S-Studenterna (F0/5)	PC-Student 2 (F)
S-Studenterna (F0/24)	R2-Site 2 (G0/0)
R2-Site 2 (S0/0/0)	ISP (Se0/0/1)